

EXAMEN PARCIAL 4

Algoritmos y Estructuras de Datos

Fecha: 28/02/2025

Turno 1

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **puede comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido, o subir por separado los archivos de los dos módulos** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa que tiene una gran videoteca de juegos que quiere alquilar y compartir, necesita un programa que permita llevar la administración de los alquileres de dichos juegos. Por cada **Alquiler** se conoce: nombre del juego, nombre de la persona que alquiló el juego, el tipo de juego (un entero entre 0 y 4: Ej.: 0: Acción, 1: Aventura, 2: Rol (RPG), 3: Shooter, 4: Estrategia), mes de publicación (1: enero, 2: febrero, etc. hasta 12: diciembre) y el monto del alquiler. Se pide definir la clase **Alquiler** y desarrollar un programa en Python controlado por menú de opciones, que permita realizar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de registros con datos de **n** alquileres (validar que **n** sea positivo y mayor a cero), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por el nombre de juego. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada, pero con búsqueda secuencial). La carga de los alquileres debe ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
2. A partir del arreglo, determinar por cada tipo de juego y mes de publicación, el monto acumulado (60 acumuladores). Mostrar solo los valores de los acumuladores mayores cero.
3. A partir del arreglo, buscar si existe un alquiler con el nombre del juego **nom** que se ingresa por teclado, si lo encuentra mostrar el registro, actualizar el **monto** de dicho alquiler en un nuevo monto que se ingresa por teclado y mostrar nuevamente el registro actualizado. Sino existe indicar con un mensaje. La búsqueda debe detenerse en el primer registro que encuentre que cumpla con el criterio indicado.
4. A partir del arreglo, generar un archivo binario donde se incluyan los datos de todos los alquileres de aquellos juegos donde el año de publicación es menor a **x** que se ingresa por teclado.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior. Aquí debe mostrar también la **descripción** del tipo de juego (y no solo su número de tipo). Al final del listado indicar el monto promedio del de los registros mostrados.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos items sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.